



(տարբերակ 1)

1. Գտնել և տպել բոլոր այն երկնիշ թվերը, որոնք
ա) 6-ով բազմապատկելիս արտադրյալը ստացվում մեկ այլ թվի քառակուսուն հավասար արժեք: Հաշվել և տպել նաև, թե որ թվի քառակուսին է այդ արտադրյալը **(1 միավոր)**
բ) Գրել ծրագիր, որը կհաշվի այդ երկնիշ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը **(1 միավոր)**

(2 միավոր)

2. Կազմել ծրագիր, որն օգտագործողից կստանա եռանիշ թիվ և Էկրանին կտպի
ա) Այն թիվը, որը ստացվում է յուրաքանչյուր թվանշանից հետո ավելացնելով 1: Օրինակ՝ 789-718191 **(1 միավոր)**
բ) Այդ թվի առաջին և վերջին թվանշանները տեղերով փոխված: Օրինակ՝ 754 - 457 **(1 միավոր)**
գ) Այդ թվի թվանշաններով կազմված հնարավոր ամենամեծ թիվը: Օրինակ՝ 483 - 843 **(1 միավոր)**

(3 միավոր)

3. Ֆերմայում հավերի կեսը ձու էն ածում ամեն օր, իսկ մյուս կեսը՝ ամեն երկրորդ օրը: Ընդհանուր ձվերի քանակի մի կեսը վաճառվում է 45 դրամով, իսկ մյուս կեսը՝ 60 դրամով: Գրել ծրագիր, որը ստանում է հավերի քանակը և Էկրանին տպում, թե որքան կկազմի ձվերի վաճառքից գոյացած հասույթը 364 օրվա ընթացքում: (ընդունել, որ հավերի թիվը միշտ գույգ է լինելու) :

(4 միավոր)

4. Դիցուք ունենք կանոնավոր հիմքերով n -անկյուն պրիզմա:
Ծրագիրը գործարկողը մուտքագրում է n -անկյուն պրիզմայի գագաթների և կողերի քանակների գումարին հավասար թիվ:
Ծրագիրը պետք է
ա) Ստուգի, թե արդյո՞ք ներմուծված թվի արժեքին համապատասխան պրիզմա կարող է գոյություն ունենալ, թե ոչ: Տպել “այո” կամ “ոչ”: **(1 միավոր)**
բ) Գտնի և տպի n -ի արժեքը: **(1 միավոր)**
գ) Հաշվի և առանձին տպի այդ պրիզմայի գագաթների, հիմքերի և կողերի քանակը: **(1 միավոր)**
դ) Հաշվեի ստացված պրիզմայի հիմքին արտագծված շրջանի մակերեսը, եթե հիմքի կողի երկարությունը 30 է: **(1 միավոր)**
ե) Գծի համապատասխան պրիզման: **(1 միավոր)**

(5 միավոր)

5. ABC եռանկյան A, B, և C գագաթների X և Y կոորդինատները մուտքագրվում են ծրագիրը գործարկողի կողմից: Գրել ծրագիր
ա) որը կստուգի, թե նշված կոորդինատներով եռանկյուն հնարավոր է ստանալ, թե ոչ: Եթե հնարավոր է՝ տպել “ԱՅՈ՛”, եթե հնարավոր չէ, ապա “ՈՉ” **(1 միավոր)**
բ) Որը կտպի այդ եռանկյան կողմերի երկարությունները **(1 միավոր)**
գ) Որը կհաշվի եռանկյան մակերեսը և կտպի **(1 միավոր)**
դ) Որը կգտնի եռանկյան անկյունները և կտպի **(1 միավոր)**
ե) Որը կհաշվի ABC եռանկյանը նման DEF եռանկյան (AB~DE) մակերեսը, եթե նմանության գործակիցը՝ $AB:DE = K=1,2$: **(1 միավոր)**
զ) Որը կհաշվի ABC եռանկյան հավասար մակերես ունեցող սեկտորի շառավիղը, եթե սեկտորի աղեղի աստիճանային չափը հավասար է A անկյանը **(1 միավոր)**

(6 միավոր)